



Resumo: Experimento 1 - Comportamento do TCP CUBIC (Rede Padrão)

1. Análise Gráfica do Crescimento da Janela de Congestionamento (Cwnd)

Foi realizado o monitoramento do tráfego TCP na porta 5202 utilizando a ferramenta de injeção de tráfego `iperf3`. Os dados coletados via eBPF evidenciam o comportamento padrão do algoritmo TCP CUBIC durante o estabelecimento e manutenção de um fluxo de dados intenso em um ambiente sem perdas induzidas.

A partir da análise visual do gráfico gerado, observam-se os seguintes comportamentos:

- **Fase de Slow Start (Partida Lenta):** Nota-se que a Janela de Congestionamento (`Cwnd`) inicia-se em valores baixos (na faixa de 20 pacotes na primeira leitura) e apresenta um crescimento inicial íngreme e rápido, dobrando a janela a cada RTT para sondar a capacidade máxima da rede local.
- **Transição para Congestion Avoidance:** O algoritmo detecta o limite da capacidade da rede rapidamente. A linha do `Cwnd` altera a sua inclinação e estabiliza num platô rígido de **66 pacotes**.
- **Análise de RTT e Retransmissões:** O gráfico de latência (RTT) comprova a eficiência do ambiente de loopback, com o tempo de resposta variando em frações de milissegundo (pico de apenas 0.27 ms). Ocasionalmente, pequenas variações no enfileiramento geraram breves retransmissões (alcançando 31 retransmissões acumuladas no final do teste de 30 segundos), um comportamento aceitável para fluxos em altíssima velocidade onde o buffer pode sofrer micro-saturações temporárias.

2. Análise Estatística

A tabela estatística fornece o respaldo quantitativo às observações visuais:

- **Média e Dispersão:** A média do `cwnd` foi de **62.46 pacotes**, o que, alinhado com o valor máximo de **66 pacotes**, prova que o CUBIC atingiu a estabilidade e permaneceu nela na maior parte do tempo.
- **Latência (RTT):** O tempo de ida e volta médio registrado foi incrivelmente baixo: **0.08 ms**. Este valor fundamenta a alta taxa de injeção de pacotes na rede sem gerar gargalos perceptíveis.
- **Pacotes em Voo (`packets_out`):** A média de apenas **5.36 pacotes** em trânsito atesta que, na interface local, os pacotes são entregues e confirmados pela CPU quase instantaneamente, justificando a eficiência da transferência.